

Report Assignment 02

Smart Drone Hangar

Studente: Pietro Siboni

1. Introduzione ed Architettura

Il progetto “Smart Drone Hangar” implementa un sistema embedded per la gestione automatica del decollo e atterraggio con un focus sul monitoraggio della temperatura.

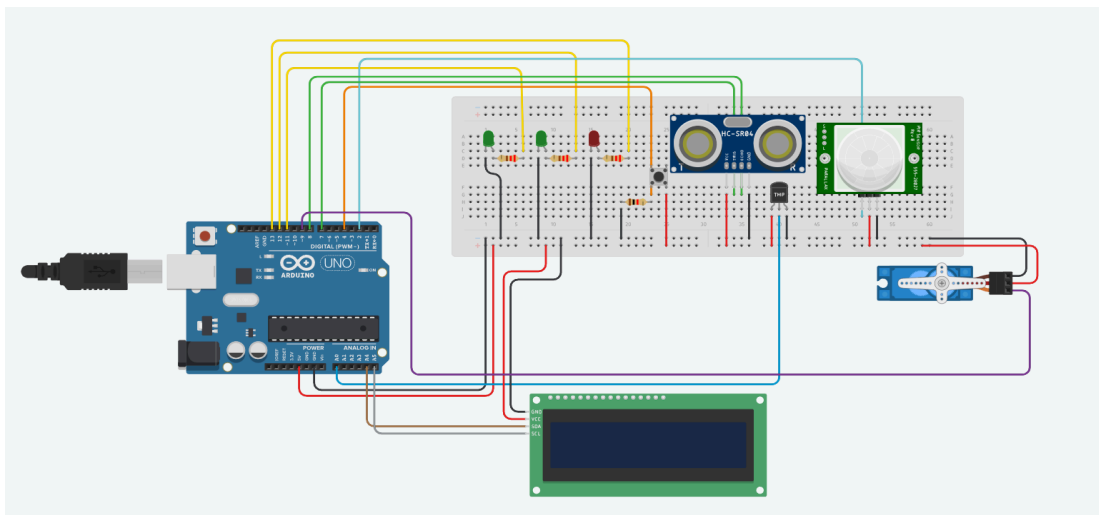
Il sistema è diviso in due macro-componenti:

- **Drone Hangar:** sottosistema fisico che gestisce Servo, Led, LCD e sensori Sonar, Pir, Temp. L'architettura è basata su Task concorrenti gestiti da uno scheduler e implementa logiche tramite Macchine a Stati Finiti (FSM) sincrone.
- **Drone Remote Unit:** interfaccia grafica per PC in Java che comunica con l'Hangar tramite messaggistica.

2. Schema Breadboard

Il circuito Arduino Uno include:

- tre **Led (L1, L2, L3)**, L1 e L2 verdi e L3 rosso: il primo per indicare la presenza del drone in base, il secondo lampeggiante per segnalare le fasi di decollo/atterraggio, il terzo rosso acceso solamente nello stato di allarme;
- un **Pulsante** che funge da bottone di Reset per sbloccare l'allarme;
- un **Servomotore** che simula l'apertura e chiusura fisica della porta dell'Hangar;
- un sensore **Sonar** per misurare la distanza del drone al decollo e all'atterraggio;
- un sensore **PIR** utilizzato per rilevare la presenza del drone alla richiesta di rientro;
- un sensore **TMP36** per monitorare la temperatura e innescare i sistemi di allarme;
- un **display LCD I2C** che mostra lo stato in cui si trova il sistema.



3. Macchine a Stati Finiti (FSM)

La logica è stata suddivisa in due FSM comunicanti.

3.1 FSM Hangar (HangarControllerTask)

Questa FSM gestisce il ciclo vitale del drone e segue il seguente schema:

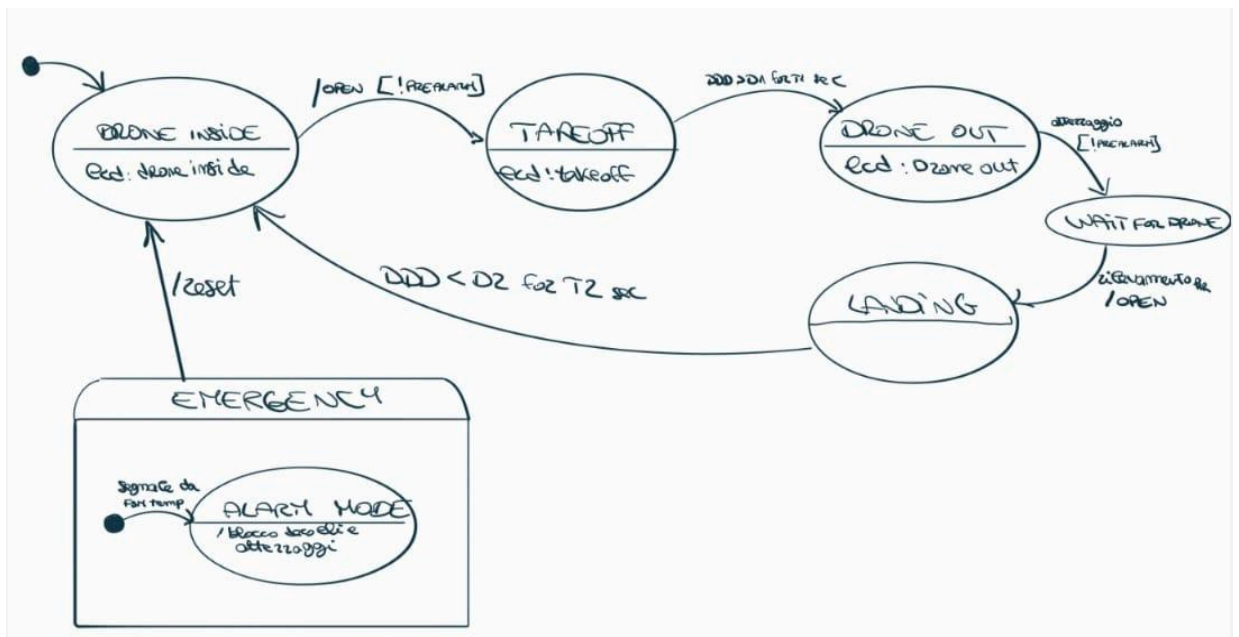


Figura 2.1: Rappresentazione del diagramma degli stati per FSM Hangar.

3.2 FSM Temp (TempControllerTask)

Questa FSM lavora parallelamente all'Hangar e gestisce il funzionamento della temperatura associato a stati di allarme.

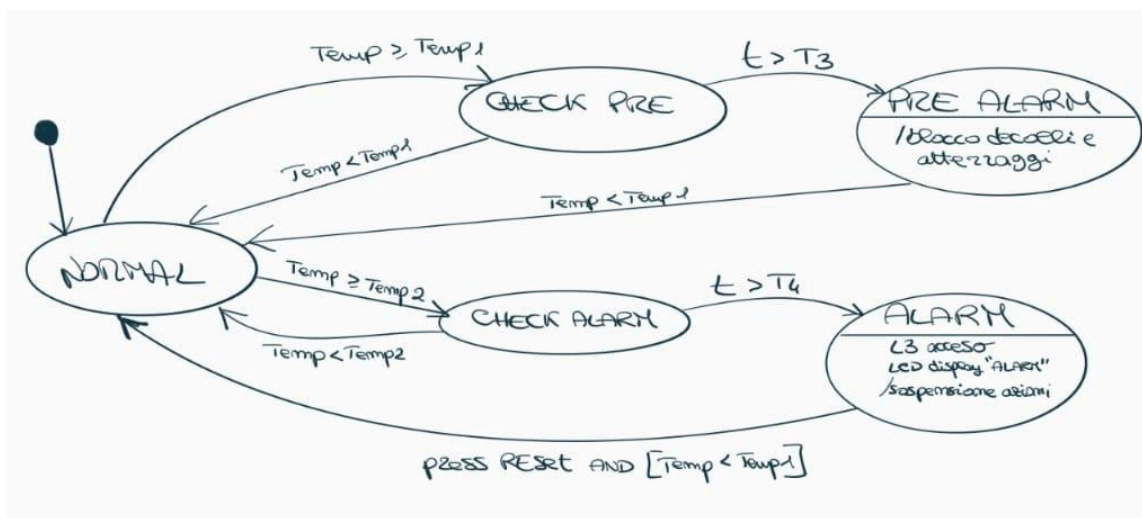


Figura 2.1: Rappresentazione del diagramma degli stati per FSM Temp.

4. Drone Remote Unit (DRU)

L'applicazione DRU su PC è stata sviluppata in Java. Essa è stata strutturata per soddisfare i requisiti di monitoraggio richiesti dalla specifica, suddividendosi in tre aree funzionali:

- **Pannello di Controllo:** espone i pulsanti per inviare i comandi di decollo (TAKE_OFF) e atterraggio (LANDING).
- **Pannello di STATO:** visualizza gli stati in tempo reale del sistema, decodificando i pacchetti provenienti da Arduino e vengono separati in tre indicatori distinti:
 - Drone State: indica la fase di volo attuale utilizzando i termini di rest, taking off, operating o landing.
 - Hangar State: monitora la sicurezza termica mostrando se si è in fase normal, pre-alarm o alarm.
 - Distance: indica la distanza rilevata, solo durante la fase di landing, dal sensore Sonar.
- **Console di Log:** area di testo per la tracciabilità degli eventi, degli avvisi e lo storico dei comandi inviati dalla parte di Arduino.

Proprio per differenziare questi diversi tipi di messaggi essa sfrutta un protocollo di messaggistica (MsgService) dove da Arduino vengono inviati i seguenti formati di messaggi:

- **STATE: [Nuovo Stato]:** Al cambiamento viene catturato dalla DRU per aggiornare l'interfaccia per i campi di Drone State e Hangar State.
- **LOG: [Messaggio]:** Utilizzato per stampare log delle operazioni nella console dei log.
- **DIST: [Value]:** catturato esclusivamente durante le operazioni di discesa per aggiornare la distanza dal sonar.